CORRIGÉ · EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS MPSI

Sommes de deux carrés

Énoncé

Soit $A = \{p^2 + q^2,\ (p, q) \in \mathbb{Z}^2\}$.

1. Montrer que le produit de deux éléments de A est dans A.
2. Montrer que $90 \in A$ en partant de 9 et 10.
3. Écrire 65 de deux façons comme somme de deux carrés.
4. Montrer que $3 \notin A$, puis qu'aucun entier congru à 3 modulo 4 n'est dans A.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $p^2 + q^2 = |p + iq|^2$.

Ce qu'on te demande. Stabilité par produit des sommes de deux carrés.

Corrigé

1. Stabilité par produit

Le coup d'œil. Le module d'un produit est le produit des modules.

Avec $z = p + iq$, $w = r + is$: $(p^2 + q^2)(r^2 + s^2) = |zw|^2$ et $zw = (pr - qs) + i(ps + qr)$:

$$(p^2 + q^2)(r^2 + s^2) = (pr - qs)^2 + (ps + qr)^2.$$

2. Le nombre 90

Le coup d'œil. $9 = 0^2 + 3^2$ *et* $10 = 1^2 + 3^2$.

$3i(1 + 3i) = -9 + 3i$, donc $90 = 9^2 + 3^2 = 81 + 9$.

3. Le nombre 65

Le coup d'œil. $65 = 5 \times 13$, $5 = |1 + 2i|^2$, $13 = |2 + 3i|^2$ *; on peut aussi multiplier par le conjugué.*

$(1 + 2i)(2 + 3i) = -4 + 7i$: $65 = 16 + 49$. $(1 + 2i)(2 - 3i) = 8 + i$: $65 = 64 + 1$.

4. Les entiers 4k + 3

Le coup d'œil. Carrés modulo 4.

$(2m)^2 = 4m^2 \equiv 0$ et $(2m+1)^2 = 4m^2 + 4m + 1 \equiv 1$ modulo 4. $p^2 + q^2 \in \{0, 1, 2\}$ modulo 4, jamais 3. Donc $3, 7, 11, \cdots \notin A$.

Le piège

Croire que A contient tous les entiers : 3, 6, 7… n'y sont pas.

La méthode

Sommes de deux carrés : passer aux complexes, $p^2 + q^2 = |p + iq|^2$.

Rappels de cours utilisés

- **Module d'un complexe.**

$$|z|^2 = z\bar{z}, \qquad |z+w|^2 = |z|^2 + |w|^2 + 2\,\mathrm{Re}(z\bar{w}).$$

Pour $|z| = 1$: $\bar{z} = \dfrac{1}{z}$.